上海大学 2010 ~ 2011 年度秋季学期试卷A卷解答

成绩	

课程名: 概率论与数理统计A 课程号: 01014016 学分: 5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分	20	10	10	10	10	10	10	10	10

一、(20分) 填空题(每格2分)

1. 在10件产品中有2件是次品. 现从中任取3件, 则在取出的3件中恰有1件次品的概率为 $\frac{7}{15} \approx 0.4667$; 至少有1件次品的概率为 $\frac{8}{15} \approx 0.5333$.

2. 某人射击的命中率为0.4, 用X表示他在3次独立射击中命中目标的次数, 则 $X \sim b(3, 0.4)$; $P\{X = 1 | X > 0\} = 0.55102$.

3. 设X的分布函数为$F(x)$. 则$Y = 2X$的分布函数$F_Y(y) = F(\frac{y}{2})$; $Z = F(X) \sim U(0, 1)$.

4. 设X的概率密度函数为$f(x) = \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}$ $(x > 0)$, 则$\mathrm{E}(X) = \theta$; $\mathrm{E}(X(X-1)) = \theta(2\theta - 1)$.

5. 设X_1, X_2, X_3相互独立且均服从$N(0, \sigma^2)$, 则当$a = \frac{1}{3\sigma^2}$ 时, $a(X_1 + X_2 + X_3)^2$服从χ^2分布; 当$b = 2$ 时, $b\left(\frac{X_1}{X_2 + X_3}\right)^2$服从F分布.

二、(10分) 判别题(请在每个问题后的括号中填入✓或✗. 每小题2分)

1. 若A与B互为对立事件, 且$P(A)P(B) > 0$, 则$P(B|A) > 0$. (✗)

2. 设$F(x) = P\{X \le x\}$, 那么$P\{X \ge a\} = 1 - F(a)$. (✗)

3. 如果随机变量X, Y相互独立、且均服从指数分布, 则$\min(X, Y)$也服从指数分布. (✓)

4. 对于随机变量序列$\{X_n\}$, 若满足$\lim\limits_{n\to\infty} \mathrm{D}(X_n) = 0$, 则对任意$\varepsilon > 0$, 成立 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{|X_n - \mathrm{E}(X_n)| > \varepsilon\} = 0$. (✓)

5. 记H_0和H_1为显著性检验问题中的原假设与备择假设, 那么犯第二类错误的概率$= P\{\text{接受}H_0 | H_1\}$. (✓)

三、(10分) 选择题(请在每个问题后的括号中填入A, B, C或D. 每小题2分)

1. 设$P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 并且$A \cap B = \emptyset$, 则 (C)

(A) A与B互相对立 (B) A与B相互独立 (C) A与B互不相容 (D) A与B相容

2. 设$X \sim \pi(\lambda)$. 则$P\{X(X-1) = 0\} =$ (B)

(A) $e^{-\lambda}$ (B) $(1+\lambda)e^{-\lambda}$ (C) $e^{-\lambda^2}$ (D) $\lambda e^{-\lambda^2}$

3. 设$X \sim b(m, p)$, $Y \sim b(n, p)$, 且它们相互独立. 则$X + Y \sim$ (D).

(A) $b(mn, 2p)$ (B) $b(mn, p)$ (C) $b(m+n, 2p)$ (D) $b(m+n, p)$

4. 若随机变量$X \sim N(1, 9)$, 则$\frac{\sqrt{\mathrm{D}X}}{\mathrm{E}X}$为 (C)

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{9}$ (C) 3 (D) 9

5. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是从总体$N(\mu, \sigma^2)$中抽取的样本, 其中μ未知, $\sigma > 0$已知. $\overline{X}$和S^2分别为样本均值和样本方差. 则下列各式中能作为统计量的是 (D).

(A) $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$ (B) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

(C) $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma}\sqrt{n}$ (D) $\frac{\overline{X}-\mu}{S}\sqrt{n}$

四、(10分) 根据以往的经验, 某工厂生产的产品次品率为1%的可能性为0.6, 为2%的可能性则为0.4. 现从该厂的一批产品中随机抽取10件样品.

1. (5分) 求这10件样品均为正品的概率;

2. (5分) 在经检验10件样品均为正品的条件下, 该批产品的次品率为1%, 2%的概率分别等于多少?

解1: 记B_k为次品率是$k\%(k=1,2)$, A为"抽到的10件样品均为正品".

$$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2) \quad (2分)$$
$$=0.6\times 0.99^{10}+0.4\times 0.98^{10} \quad (2分)$$
$$=0.869458 \quad (1分)$$

解2:

$$P(B_k|A)=\frac{(B_k)P(A|B_k)}{P(A)} \quad (2分)$$
$$P(B_1|A)=\frac{0.6\times 0.99^{10}}{0.869458}=0.6241 \quad (2分)$$
$$P(B_2|A)=1-0.6241=0.3759 \quad (1分)$$

五、(10分) 设随机变量X和Y同分布, 且X的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases} kx^2, & 0<x<2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

1. (5分) 求常数k;

2. (5分) 如果已知事件$A=\{X>c\}$和$B=\{Y>c\}$相互独立, 且$P(A\cup B)=\frac{3}{4}$, 求常数c.

解1:

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x=k\int_0^2 x^2\mathrm{d}x \quad (1分)$$
$$=\frac{8}{3}k\overset{令}{=}1 \quad (2分+1分)$$
$$k=\frac{3}{8} \quad (1分)$$

解2:

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)(2-P(A))=\frac{3}{4} \quad (1分+1分)$$
$$P(A)=\frac{1}{2} \quad (1分)$$
记$p=P\{X\le c\}=\frac{c^3}{8}$, (1分)
得$c=2^{\frac{2}{3}}$. (1分)

六、(10分) 设X与Y相互独立, 它们的联合分布律为:

X \ Y	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$
0	$\frac{3}{8}$	A	B

1. (5分) 求A, B;

2. (5分) 写出$Z=X+Y$的分布律.

解1: 因为

$$\left.\begin{aligned} P\{X=-1\} &= \tfrac{1}{8}+\tfrac{1}{12}+\tfrac{1}{24}=\tfrac{1}{4} \\ P\{Y=0\} &= A+\tfrac{1}{12} \\ P\{Y=1\} &= B+\tfrac{1}{24} \end{aligned}\right\} \quad (2分)$$

于是

$$\begin{cases} \frac{1}{4}\left(A+\frac{1}{12}\right) = \frac{1}{12} \\ \frac{1}{4}\left(B+\frac{1}{24}\right) = \frac{1}{24} \end{cases} \quad (1分)$$

得$A=\frac{1}{4}$, $B=\frac{1}{8}$. (1分+1分)

解2: 以下Z的取值范围占1分, 每个概率各占1分:

Z	-2	-1	0	1
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{1}{8}$

七、(10分) 设有两个相互独立的总体$\mathscr{X}$和$\mathscr{Y}$，它们的方差均已知，分别为σ_1^2和σ_2^2. 两个总体具有相同的均值μ. 为估计μ，现从$\mathscr{X}$抽出容量为n_1的样本，其均值为$\overline{X}$；从$\mathscr{Y}$抽出容量为n_2的样本，其均值为$\overline{Y}$.

1. (5分) 证明对于任意常数a，$\hat{\mu}_a = a\overline{X} + (1-a)\overline{Y}$ 都是μ的无偏估计量；

2. (5分) 求a使得$\hat{\mu}_a$最有效.

证1：

$$\mathrm{E}(\hat{\mu}_a) = a\mathrm{E}\left(\overline{X} + (1-a)\overline{Y}\right) \quad (1分)$$

$$= a\mathrm{E}\left(\overline{X}\right) + (1-a)\mathrm{E}\left(\overline{Y}\right) \quad (2分)$$

$$= a\mu + (1-a)\mu = \mu \quad (2分)$$

解2： 记$d(a) = \mathrm{D}(\mu_a)$，则

$$d(a) = a^2\frac{\sigma_1^2}{n_1} + (1-a)^2\frac{\sigma_2^2}{n_2} \quad (2分)$$

$$d'(a) = \frac{2a\sigma_1^2}{n_1} - \frac{2(1-a)\sigma_2^2}{n_2} \quad (2分)$$

$$d''(a) = \frac{2\sigma_1^2}{n_1} + \frac{2\sigma_2^2}{n_2} > 0$$

令$d'(a) = 0$，得$a = \dfrac{n_1\sigma_2^2}{n_1\sigma_2^2 + n_2\sigma_1^2}$. (1分)

八、(10分) 设总体$\mathscr{X}$具有概率密度

$$f(x;\theta) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x-\theta|}, \quad -\infty < x < +\infty$$

其中$\theta > 0$为未知参数. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为一组简单随机样本.

1. (5分) 求θ的矩估计量；

2. (3分) 写出θ的对数似然函数；

3. (2分) 就$n = 3$时，求θ的最大似然估计量.

解1：

$$\mathrm{E}(\mathscr{X}) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} x\mathrm{e}^{-|x-\theta|}\mathrm{d}x \quad (2分)$$

$$\overset{u=x-\theta}{=} \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}(u+\theta)\mathrm{e}^{-|u|}\mathrm{d}u = \theta \quad (2分)$$

$$\theta = \mathrm{E}(\mathscr{X})$$

$$\hat{\theta}_M = \overline{X} \quad (1分)$$

解2：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta) \quad (1分)$$

$$= \frac{1}{2^n}\exp\left\{-\sum_{i=1}^{n}|x_i-\theta|\right\} \quad (1分)$$

$$\left.\begin{aligned} l(\theta) &= -\sum_{i=1}^{n}|x_i-\theta| \\ \text{或}\quad l(\theta) &= -n\ln 2 - \sum_{i=1}^{n}|x_i-\theta| \end{aligned}\right\} \quad (1分)$$

解3： 极大化$l(\theta)$，即为极小化$\sum_{i=1}^{n}|x_i-\theta|$ 对于$n=3$，$(X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)})$是次序统计量. 记$d_1 = X_{(2)} - X_{(1)}$，$d_2 = X_{(3)} - X_{(2)}$. 于是

$$\sum_{i=1}^{3}|x_i-\theta| = \left\{\begin{array}{ll} 2d_1 + d_2 + 3(X_{(1)} - \theta), & \theta \le X_{(1)} \\ d_1 + d_2 + (X_{(2)} - \theta), & X_{(1)} < \theta \le X_{(2)} \\ d_1 + d_2 + (\theta - X_{(2)}), & X_{(2)} < \theta \le X_{(3)} \\ d_1 + 2d_2 + 3(\theta - X_{(3)}), & \theta > X_{(3)} \end{array}\right\} \quad (1分)$$

$$\hat{\theta}_L = X_{(2)} \quad (1分)$$

注：没有过程只给结果，得1分.

九、(10分) 某实验室对一批建筑材料进行抗断强度试验，已知这批材料的抗断强度$\mathscr{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$. 现从中抽取容量为16的样本，计算出样本平均值$\bar{x} = 502.92$，以及样本标准差$s = 12$. (附: $\chi^2_{0.975}(15) = 6.26$, $\chi^2_{0.025}(15) = 27.49$, $t_{0.05}(15) = 1.75$)

1. (5分) 求σ的置信度为95%的区间估计;

2. (5分) 在$\alpha = 0.05$水平下，能否认为该批材料的平均强度$\mu > 500$?

解1: σ的$1-\alpha$的置信区间为:

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}\right] \quad (2分)$$

$$= \left[\sqrt{\frac{15 \times 12^2}{27.49}}, \sqrt{\frac{15 \times 12^2}{6.26}}\right] \quad (2分)$$

$$= \left[\sqrt{78.574}, \sqrt{345.048}\right]$$

$$= [8.8642, 18.5755] \quad (1分)$$

注: 如果没有开根号，所得结果是σ^2的区间估计，则扣1分.

解2: 建立假设检验问题:

$$H_0: \mu \leq 500, H_1: \mu > 500 \quad (1分)$$

利用t检验法，对于给定的显著性水平$\alpha = 0.05$，查表得拒绝域为

$$W = \{t | t > t_\alpha(n-1) = t_{0.05}(15) = 1.75\} \quad (1分)$$

而

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n} \quad (1分)$$

$$= \frac{502.92 - 500}{12}\sqrt{16} = 0.9733 < 1.75 \quad (1分)$$

所以接受H_0，即总体均值μ仍然没有超过500. (1分)